

 book-admin.md

卒業課題：図書管理システム

課題概要

🔗 研修の集大成として、図書管理を行うWebアプリケーションを Ruby on Rails を用いて開発してください。

このシステムでは、社内の書籍を登録し、ユーザーが検索・貸出・返却を行えることを基本とします。また、RDBMSの設計を重視し、**1対多と多対多のリレーションを必ず含めること**を要件とします。

必須要件（基礎）

1. ユーザー認証

- ユーザーは会員登録・ログイン・ログアウトできること（gemライブラリ利用可能）。
- 貸出・返却はログイン済みユーザーのみ可能。

2. 書籍管理

- 書籍のCRUD（登録・閲覧・更新・削除）ができること。
- 書籍には「タイトル・ISBN・出版年・出版社・著者」が登録できること。

3. リレーション構造

- 書籍（多）－著者（多）：多対多
- ユーザー（1）－貸出履歴（多）：1対多

4. 貸出・返却機能

- ユーザーは書籍を借りられる。
- 貸出中の書籍は他ユーザーが借りられない。
- 返却ができる。

5. 書籍一覧・検索

- 書籍の一覧表示。

- タイトル・著者名で検索できる。

6. ER図作成

- RDBMSのテーブル設計を行い、ER図を作成して提出すること。
- 作成したER図と実装内容が一致していること。

発展要件（応用）

以下のうち、いくつかを選んで実装してください。

1. ユーザー権限

- 管理者ユーザーは本の登録・削除ができる。
- 一般ユーザーは貸出・返却のみ可能。

2. 在庫管理

- 同じ本を複数冊登録できる。
- 在庫数を管理し、同時に複数人が借りられるようにする。

3. タグ・ジャンル管理（多対多）

- 書籍にジャンル（技術書、小説、ビジネスなど）やタグをつけられる。
- 書籍（多）ータグ（多）の多対多を実装。

4. 貸出履歴の閲覧

- 各ユーザーが自分の貸出履歴を閲覧できる。
- 管理者は全ユーザーの貸出履歴を参照可能。

5. UI/UX改善

- ページネーションやソート機能を導入。
- レスポンシブ対応でスマートフォンでも利用可能にする。

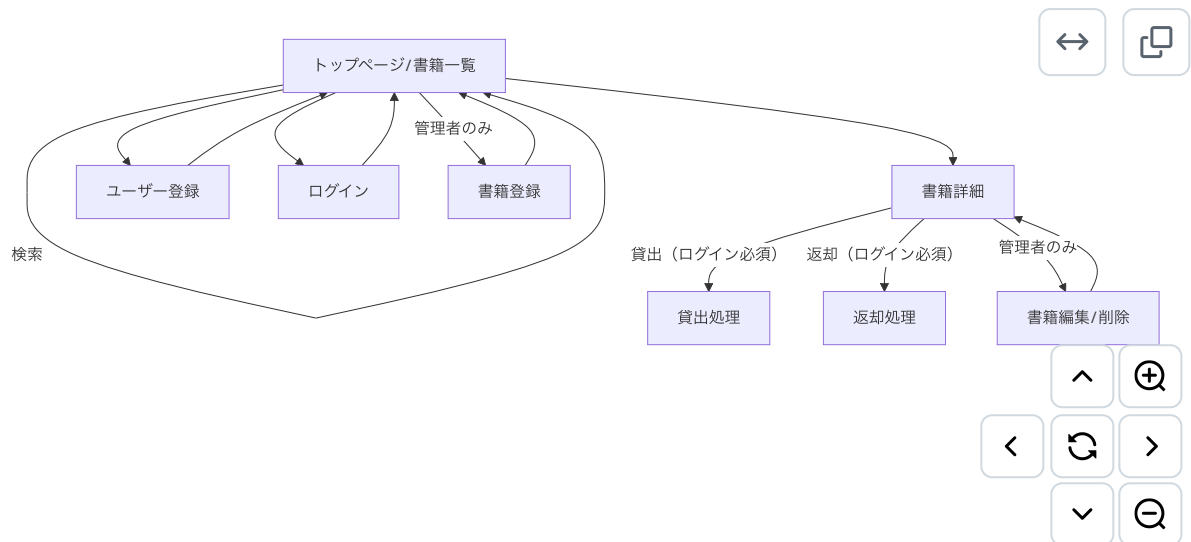
6. 外部API連携

- ISBNからGoogle Books APIなどを使って書籍情報を自動取得する。

開発条件

- フレームワークは **Ruby on Rails**
- データベースは **RDBMS（MySQL または PostgreSQL）** を利用すること。
- **ER図を必ず作成し提出すること**（設計レビュー用）。
- 画面設計を提出すること
- ページ遷移図は基本的なものを提供します
- デプロイ可能な環境に公開すること（例：Heroku, Render, Railway, AWSなど）。

画面遷移図（必須要件範囲）



評価観点

- 必須要件を正しく満たしているか
- ER図を含むリレーション設計の正しさ（1対多・多対多の両方があるか）
- ソースコードの可読性・保守性（命名、ディレクトリ構造、コメント）
- 発展要件への取り組み度合い
- UI/UXやデプロイを含む完成度